乔雷先

性别：男　籍贯：山东青岛　出生日期：1992-02-19　政治面貌：中共党员
居住地：北京市顺义区　电话：18515061482　邮箱：lx_qiao@outlook.com

教育背景

2014.9-2017.7	**中国科学院大学**	**研究生**	**计算机技术**	**工程硕士**
2010.9-2014.7	**陕西科技大学**	**本科**	**电子信息工程**	**工学学士**

工作经历

2024.2-至今　　得物
工作职责：负责社区内容和用户增长算法、社区推荐内流重排和机制算法
2021.4-2023.9　　滴滴
工作职责：定价、智能营销算法、视觉算法。
2019.7-2021.4　　一点资讯
工作职责：负责推荐场景图像和视频内容理解和部分召回的工作。
2018.6-2019.7　　深湾科技
工作职责：负责图像搜索的算法开发。
2017.6-2018.6　　易车
工作职责：易车计算机视觉项目算法开发。

专业技能

熟悉机器学习算法，熟悉深度学习网络架构。

熟悉 Hive/Spark；熟悉 Tensorflow 和 Pytorch 框架

英语水平：具有熟练的英语文献阅读能力。

项目经历

社区内流重排　　得物　　算法负责人

- **项目介绍**：负责得物社区内流重排阶段策略和模型开发；相关性和干预层策略开发。
- **技术总结：**

重排算法：社区内流重排采用二阶段架构，候选生成阶段基于 Beam Search+打散规则和 MMR/DPP 多样性候选召回算法生成多路候选集。目前主要基于时长和完播等目标组进行融合分扰动，叠加不同的软硬打散规则生成侧重不同目标组合的候选集合。评估阶段基于 Multi-Head Attention+MMOE 的算法架构进行 item 和 list 维度的视频播放完成度、时长、跳过 skip 和互动等多目标建模，融合多目标预估分选出最优的候选集。

重排收益：（1）候选生成阶段增加 finish 目标扰动生成通路，社区 DAU 时长+0.24%（2）重排 listwise 模型训练学习时引入入口视频信息，并增加与入口视频特征交叉和 listwise 互动视频个数目标，社区 DAU 时长+0.32%（3）重排多目标融合公式升级，增强整体预估分位置调参能力，DAU 时长+0.21%，内流人均时长+0.55%

干预层策略：（1）相关性：首刷首位或首刷首两位入口视频在商卡透出和类别/Tag 相关性上进行限制，带动增加消费深度和提升 NPS 体验。（2）视频画风画质：针对视频清晰度、美学度和真人感等方面的画质画风问题优化。在精排融合层或干预层进行全局或不同类目的打压。保障社区消费指标的同时，降低画风画质内容曝光占比，提升用户体验，降低负反馈量和负反馈 uv 占比。

评价免单开奖撮合　　得物　　算法负责人

- **项目介绍**：得物评价免单场景每周循环报名开奖。对所有用户报名样本进行决策，输出中奖结果。最大化发布收益。
- **个人职责**：输出模型和开奖策略，并将开奖服务化
- **技术总结**：使用 DragonNet 算法训练中奖后发布天数的多任务 Uplift 模型，Treament 为用户是否中奖，label 为用户开奖后 30 天内(0,3],(4,7],(8,15],(16,30]不同分位时段是否发布非履约内容动态，并将多任务分数按照不同的权重进行融合。开奖运筹阶段使用混合整数规划算法进行求解，目标最大化整体预估融合分之和，同时结合业务侧对商家履约活动和平台自控开奖活动的不同业务约束，求解最佳开奖<用户，货品>组合。接入算法策略后，整体 7 日内发布+1.4%，30 日内+1.36%。中低活用户发布活跃大幅提升，30 天内发布天数+9.8%；高活用户虽牺牲了一定的开奖率，但发布活跃未降低。

评价有礼　　得物　　算法负责人

- **项目介绍**：在用户已确认收货的订单场景，发放适合的现金/优惠券激励，促使用户发布优质商品内容评价，以带来社区归因 UEROI 的提升或者产能的提升。
- **个人职责**：负责业务侧需求对接以及模型搭建和分发策略输出。
- **技术总结**：基于历史观测数据，构建训练和评估样本。在订单、商品、用户属性和长短期画像进行特征工程建设。训练 3 组模型：基于 DML 算法在不同激励下是否发布内容且过审的 Uplift 模型、发布后归因 UE 预估模型和发布后激励核销预估模型。同时必要时结合保序或者样条函数校准算法，对模型进行离线和线上校准。针对稳 UEROI 提产能、拉齐产能提升 UEROI 的业务目标和商品内容数少的商品产能保量不降的要求，针对不同目标和不同商品分层设计对偶优化的运筹策略，通过 DGB 算法搜索运筹个体分发函数最优超参。在拉齐产能提升 UEROI 业务目标中，算法策略整体发布产能相对提升+2%，30 天 UEROI+4.1%左右。

引力任务广场排序　　得物　　算法负责人

- **项目介绍**：引力商单任务分发侧存在策略瓶颈问题，过去的任务分发和调控策略由服务端实现，可支持的策略容量有限，目前已无法新增更多策略。另外，整体匹配效率低，缺少任务与达人个性化匹配能力，达人侧任务曝光报名率和商家侧反选率偏低。
- **个人职责**：点击报名率和反选率建模和人群分层策略。
- **技术总结**：

模型：使用 DNN 模型预估曝光空间点击报名率，xgb 树模型预估商家反选率，并融合两部分预估得分，同时在排序公式里对人群和任务分层加入不同的提权因子。

收益：（1）对达人：人均报名次数+8.5%；收入提升，人均投稿月收入+11%；新人用户首单 uv+6%（2）对商家：投放效果提升，投稿任务 ROI +18%，CPM -19%（3）对平台：商机质量更优，高价值任务单量占比 12%->15%，投稿单价 34->40

Didi Food C 端营销补贴　　滴滴　　核心研发人员

- **项目介绍**：针对天降红包运营位场景引入期用户，发放多种满 X-Y 的当天有效优惠券进行提频。对高历史单量的沉默用户发放多天有效的折扣券和免配券进行 PUSH 召回。
- **个人职责**：RCT 数据设计和收集、模型训练、收益评估。
- **技术总结**：

算法模型：（1）使用因果森林进行多 Multi-treatment Uplift 模型建模，Lightgbm 对自然转化率和核销率建模（后期使用 DNN 建模）。（2）使用对偶优化进行不同预算档位下补贴的预算分配。同时进行基于 T-1 和前一段时间的预算花销，通过比例调整等方法控制和调整预算分配。

收益：天降红包运营位引入期用户提频场景墨西哥 ROI 提升 15%～25%左右，哥伦比亚 ROI 提升 7%左右。高历史单量的沉默用户 PUSH 召回提效场景 ROI 提升稳定在 40%+

Didi Food C 端配送费定价　　滴滴　　核心开发人员

- **项目介绍**：针对首页各模块展示的各个商店的配送费进行计划性配送费调整，对原始配送费进行上下

不同比例的加减，保障来访支付转化率不降的前提下，提升配送费的营收。

- **个人职责**：Uplift 模型训练、收益评估及策略部署等工作
- **技术总结**：（1）设计对原始配送费加减-5～4MXN 十档调整，总共 10 档 treatment，对收集的墨西哥中小型城市的 RCT 数据进行使用因果模型进行建模。（2）在星期、距离分段、小时分段、商店类型和客单价层级等粒度对各曝光店铺预测的各个加减档 tau 进行聚合，并使用整数规划求解进行不同支付转化率下的商店配送费加减档分配，同时后期针对高动调特殊场景，引入动调系数、延迟率特征等进行 tau 预测和手动策略干预。（3）收益：在上线的中小型城市单量算法组相对随机组在拉齐来访支付转化率前提下（相对差距在 5%内），单均配送费提升 1.6 比索左右。

视频标签识别　　一点资讯　　核心开发人员

- **项目介绍**：实现机器自动对短视频和小视频打上有关联的场景、实体、概念等标签，减少标注系统中对这些类型标签的标注人力，同时提升对用户画像精细度以及内容召回的准确度。
- **个人职责**：标签清洗，音视频以及文本特征提取，模型训练优化及线上部署
- **技术总结**：算法选型以小视频分类选型为基础，预提视频帧特征改用新训练的图像实体识别模型的 embedding 特征，同时加入 Nonlocal 网络以及 LMF 多模态融合模块，并引入 GCN 网络来学习标签间关联。训练数据选用 928 个场景、类型和部分实体概念类别标签，在验证集上评测 GAP 为 73.8%，产品评估总体准确率为 69%～70%左右。

图像实体识别　　一点资讯　　核心开发人员

- **项目介绍**：内容理解侧缺乏图像底层基础理解能力，同时其他业务线也需要更为鲁棒的图像特征以及实体标签用于概念挖掘，由此需要训练一个图像实体粒度的识别模型。
- **个人职责**：算法调研、模型数据收集、训练优化以及上线部署。
- **技术总结**：选用细粒度分类方法，基于弱监督的数据增强网络，使用 attention 机制获取目标的显著特征部分并裁减放大，以及周围延伸的其他的特征区域，做为增强数据。与原图一起训练，并做 bilinear pooling，以此作为最终的特征表示，在 1009 类图像实体数据集上 top-1 准确率达到 64.1%，top-5 准确率：87.8%。

封面图清晰度识别　　一点资讯　　负责人

- **项目介绍**：推荐侧分发内容推荐图文以及视频有一定比例存在封面图模糊情况，自研封面图清晰度识别模型，识别模糊封面图，并在推荐侧予以降权打压。
- **个人职责**：模型训练与上线。
- **技术总结**：

  数据：公司接入的百度云返回清晰度数据作为原始数据，并进行一遍人工做四档标注，二次筛选筛作为训练数据；

  算法：使用 resnet50 作为基础网络，第一版采用分类方法知识蒸馏+分类的方法，为了进一步减少误伤，采用 smooth L1 回归算法训练，recall 和 precision 都有提升。

  效果：评测集模糊 Precison 由 72.2%提升至 76.9%，模糊 Recall 由 93.0%提升至 93.5%

视频去重　　一点资讯　　核心开发人员

- **项目介绍**：曝光视频库内容重复视频过多，影响召回结果，也影响主端及 B 端用户体验。项目目标是实现线上实时去重与用户浏览点击视频高度相似的视频集合，目前完成第一版的服务上线。
- **个人职责**：负责视频源的预处理、特征提取以及配合工程侧建索引，负责后续模型迭代优化。
- **技术总结**：

  离线：对近两个月入库视频，采样封面图和视频帧，使用自研图像实体分类模型提取特征模型向量，并降维和 AvgPooling 至 256 维向量，通过 ANN 索引系统基于余弦距离建立 GPU 索引。

  在线：针对用户浏览点击的视频，实时查询 KNN 索引中的向量以及建库期间缓存的向量集合，融合得到最终的高度相似的视频集合，存入 Codis 缓存。